CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

作业 14
截止时间：周一 5/4, 4:00 PM
宽限期至：周一 5/4, 6:00 PM

所有问题请展示解题过程!

综合复习

本题涵盖整个学期的内容。

1. 证明：欧几里得算法的时间复杂度为 $O(\log n)$。
2. 计算：$\sum_{k=1}^{n} k^2 =?$
3. 证明：n 个元素的集合有 2^n 个子集。
4. 解释为什么 RSA 加密有效。
5. 证明：可数无限集和自然数集等势。

额外问题

1. 构造一个解决停机问题的程序会导致的矛盾。
2. 使用马尔可夫不等式证明：对于任何随机变量 X，$P(|X| \geq t) \leq E[|X|]/t$。